

三年级信息科技·第一单元 感受信息社会

了解信息处理工具

从身边数字化设备到全能计算机，探索信息技术的奥秘



探索航线：本节课你将学习什么？

翻开课本第9页，今天我们将一同解锁三大核心技能：



认识工具

常见的信息处理工具

- 发现身边身怀绝技的工具
- 理解工具如何帮助我们事半功倍



解密电脑

计算机的软硬件组成

- 探秘机箱内部的7大构件
- 学习鼠标与键盘的标准操作



动手实践

使用计算机处理简单问题

- 尝试打字与网络检索
- 探索计算机在各领域的应用



准备好了吗？带上你的好奇心，让我们开启今天的数字探秘之旅！



破冰讨论：日常生活与学习中的工具伙伴

仔细观察课本第9页，你能说出这些常见工具的名字与用途吗？



便捷的移动终端

- **智能手机**：随时随地拍照、通话与查找知识
- **平板电脑**：轻巧灵动，是在线学习与画画的好帮手
- **手机上的应用（App）**：各种软件让手机本领更强大



专用的采集设备

- **数码相机**：精准捕捉光影，高清记录校园生活
- **录音设备**：清晰收录声音，留住课堂与演讲的美妙瞬间
- **共同点**：它们都能帮助人类**采集与记录信息**



思考：除了外壳与屏幕，究竟是谁在背后统一指挥着这些设备运行？



核心看点：设备的灵魂大管家——操作系统

设备能够顺利工作，全靠屏幕背后强大的**操作系统（Operating System）**！

计算机操作系统：openKylin（开放麒麟）

- 我国自主开源打造的桌面操作系统
- 界面清爽、运行流畅，守护电脑安全
- 如同电脑管家，管理所有硬件与软件程序

手机操作系统：HarmonyOS（华为鸿蒙）

- 我国自主研发的新一代智能终端操作系统
- 手机、平板、手表、智能家电一拉即合、跨屏互联
- 不仅操作丝滑，更具有强大的安全防护体系



建构一：认识常见的信息处理工具

翻开课本第10页，随着科技的发展，信息处理工具越来越丰富强大：

测温枪 & 数字测量工具

- **测温枪**：非接触红外快速测温，早晨晨检1秒读数，安全卫生
- **数显游标卡尺**：液晶屏直观显示毫米、微米，免去人工眯眼读刻度
- **优势**：高精度、极速读取、减少人为误差

智能道闸系统 & 计算机

- **道闸系统**：人脸识别与刷卡秒级放行，自动统计出入人员与车辆
- **计算机**：能算、能写、能画、能连接世界的通用大师
- **优势**：自动化管理、永不疲惫、大容量存储

 **核心结论**：信息处理工具在日常生活中发挥着重要作用，利用好信息处理工具，可



小知识：国家信息安全与自主可控技术

课本第10页特别提示：**在信息处理工具的使用过程中，自主可控技术可以为其提供更好的安全保障。**

为什么必须“自主可控”？

- 如果钥匙在别人手里，别人随时可能打开你的门
- 关键芯片、核心系统若依赖他人，可能面临“卡脖子”和信息泄露风险
- 事关国家国防、电力、银行与个人隐私的安全命脉

CN 科技自立自强的中国力量

- **openKylin（开放麒麟）**：掌握桌面操作系统的底层核心技术
- **HarmonyOS（鸿蒙系统）**：打破国外垄断，构建万物互联新生态
- 我们从小要学好信息科技，未来为中国科技自主贡献力量！



建构二：解密全能大师——认识计算机

计算机是信息社会最通用的信息处理工具，它由**硬件**与**软件**共同构成：

硬件（Hardware）——看得见的身体

组成计算机的各种物理电子设备：

- 显示器、机箱、键盘、鼠标
- 机箱内部的各种芯片、电路与风扇
- **硬件是计算机施展本领的躯干与五官**

软件（Software）——看不见的思想

计算机内部运行的各种程序和数据：

- 系统软件（如 openKylin、Windows）
- 应用软件（如 画图、WPS、浏览器、Scratch）
- **只有安装了软件，计算机才具备强大的功能**



探秘内部：计算机机箱内部的 7 大核心构件

翻开课本第11页，如果打开机箱盖，你会看到一个井然有序的微型电子世界：

大脑与骨架

- **CPU（中央处理器）**：核心大脑，负责所有运算与指挥
- **主板**：四通八达的骨架电路，连接各个部件通信
- **风扇**：给高速思考而发热的 CPU 吹风降温

动力、记忆与画师

- **电源**：能量心脏，供给稳定的电力
- **内存**：高速临时工作台，暂存正在处理的数据
- **硬盘**：海量仓库，长久保存照片、作业和系统
- **显卡**：艺术画师，把数据转换成精美画面呈现在屏幕上



动手小锦囊：认识常见输入设备——鼠标

翻开课本第12页，鼠标是我们向计算机传达心意最重要的输入工具：

鼠标的三大组成部分

- **左键**：最常用的主键，用于单击选择、双击打开
- **右键**：副键，单击可以弹出快捷功能菜单
- **滚轮**：位于中间，手指轻轻上下滑动即可翻阅长长网页

标准握持姿势（见课本插图）

1. **1** 右手手掌自然平放在鼠标后半部
2. **2** 食指自然轻搭在左键上
3. **3** 中指自然轻搭在右键上
4. **4** 大拇指和无名指、小指从两侧轻轻夹住鼠标

 **练习口诀：手掌轻覆、食指在左、中指在右、滚轮滑动巧翻页！**



动手小锦囊：认识常见输入设备——键盘

键盘是把我们的文字、数字和符号输送进计算机的另一大神器：

键盘的主要分区

- **主键盘区**：包含26个英文字母键和常用数字
- **功能键区**：顶部 F1~F12，执行特定快捷指令
- **光标控制键区**：↑ ↓ ← → 方向键移动光标
- **数字小键盘区**：右侧快速输入数字（如财务核算）

★ 三个必须认识的关键键

- **Enter（回车键）**：确认执行指令，或在打字时换到下一行
- **Space（空格键）**：键盘最长的一根键，敲一下空出一格
- **Backspace（退格键）**：打错了字？按它向左删掉多余文字



建构三：计算机的五大应用领域（课本P11）

计算机不仅仅用于上网娱乐，更在深刻重塑人类社会的各行各业：



信息管理

- 学校学籍与图书借还
- 银行账户与网上支付
- 海量数据井井有条



过程控制（智慧农场）

- 课本原图呈现！
- 传感器监测土壤光照
- 自动化喷灌与无人机巡田



辅助设计（工业设计）

- 工程师3D建模发动机
- 建筑师设计跨海大桥
- 仿真测试无惧试错

💡 此外，在**科学计算**（气象卫星模拟）与**人工智能**（自动驾驶、AI大模型）领域，计算机更是无可匹敌！



课堂练兵：按照范例，完成生活大调查

翻开课本第12页《试一试》，观察身边的生活场景，和同桌分享你的发现：



经典示范

在 **商店**，我看见 **收银员用计算机结账收银**。

- 计算机连接扫码枪扫描商品条码
- 瞬间算出总价并打印出纸质小票



我的生活发现（任选两项分享）

- 在 **医院**，我看见 **医生用电脑查看检查报告和拍片结果**。
- 在 **图书馆**，我看见 **同学们用自助借还机扫描借阅绘本**。
- 在 **高铁站**，我看见 **闸机电脑自动识别人脸和车票开门**。



思考延伸：我知道计算机还能 _____！（如预测台风、辅导英语发音）



素养自律：做健康文明的数字化少年

信息处理工具功能极其强大，我们更要学会安全、健康、文明地使用它们：

⚠️ 必须养成的良好习惯

- **保护视力**：眼睛距离屏幕一臂长，用电脑30分钟远眺放松
- **端正坐姿**：腰背挺直，双手自然平放，爱护骨骼健康
- **文明检索**：只搜索健康有益的内容，不沉迷网络游戏

🔔 下课关机礼仪与课后练习（课本P12）

1. 点击左下角 **【开始】** → **【关机】** 退出系统
2. 将键盘推入凹槽，鼠标居中放平，凳子归位推好
3. **课后练习**：在家长的指导下，上网查找电子计算机的发展史，写下学习心得！